2023年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：D 物理情報

―――――――――――――― 受験生への注意 ――――――――――――――

- 問題は片面のみに印刷されており、問題冊子の総ページ数は4ページです。問題冊子の余白および裏面は計算・下書きなどに使用してもかまいません。
- この問題冊子にはD1からD3の3つの大問があります。3問全てについて解答しなさい。
- 大問それぞれに選択式の小問があります。問題文の指示をよく読んで小問を選択しなさい。
- 大問1問につき必ず1枚の答案用紙（表面のみ）を使って解答しなさい。
- 全ての答案用紙の所定欄に、問題番号と受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。問題番号については、選択した小問の問題番号も合わせて記入しなさい（例：D1(a)）。2問選択の場合には、小問番号を連記しなさい（例：D3(a)(c)）。
- 答案用紙を切り離してはいけません。

D1. （電気・電子回路）

次の小問 (a) と (b) のうち、**1 つを選んで**、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) テブナンの定理を複数の抵抗と直流電圧源で構成される電気回路図を用いて具体的に説明しなさい。説明に必要であれば抵抗と直流電圧源の値を決めて、電流値を求めても良い。また、テブナンの定理と双対の関係にある定理の名前を述べ、電気回路において双対の関係にある素子や回路図について知るところを説明しなさい。

(b) 理想的な演算増幅器と抵抗およびキャパシタ全てを含むアナログ信号処理回路を考える。その例を具体的に示し、その回路の入出力特性についてボード線図や数式を用いて知るところを説明しなさい。

D2. （電磁気学・量子力学）

次の小問のうち、(1) と (2) から 1 つ、(a) と (b) から 1 つ、計 2 つを選んで、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

電磁気学

(1) 真空におけるマクスウェル方程式を全て積分形で示し、それぞれの方程式の物理的意味や関連する物理法則などについて、知るところを述べなさい。さらに、静電ポテンシャル及びベクトルポテンシャルと電場、磁束密度の関係を示し、マクスウェル方程式との関係について知るところを述べなさい。

(2) 真空中に無限に長い導線 A があり、電流 I_A が流れている時、この導線が作る磁束密度の強さを導線からの距離 R を用いて表しなさい。さらに、導線 A と距離 L だけ離れた場所に、導線 A と平行に導線 B を設置した。この導線 B に導線 A と同じ向きに電流 I_B を流す時、二つの導線の間に働く力を求めなさい。

量子力学

(a) 3 辺の長さが同じ立方体（辺の長さを a とする）の箱を考える。粒子に対するポテンシャルが箱の外で無限大であり、この箱に一つの粒子が閉じ込められているとする。この粒子に対するシュレディンガー方程式、境界条件、エネルギー固有値、波動関数などについて、式を含めて知るところを述べなさい。また、この箱の 1 辺のみが短くなった直方体を考えた場合（短辺の長さを b とする）、立方体の時と比べてどのような違いが現れるか、知るところ述べなさい。

(b) 量子力学においては、同種粒子は区別できないという性質がある。ここから、2 粒子の波動関数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ について、粒子を入れ替えた時の性質や、フェルミ粒子とボーズ粒子の 2 種が存在することについて、式を含めて知るところを述べなさい。また、$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ の時に、フェルミ粒子とボーズ粒子が満たすべき性質について、知るところ述べなさい。

D3. （物理情報数学）

次の小問 (a) から (c) のうち、**2 つを選んで**、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 複素関数の微分について、微分可能性の定義を述べた上で知るところを説明しなさい。また、微分可能な関数と微分可能でない関数の例もそれぞれ示して説明しなさい。

(b) 行列の階数（rank）について、定義を述べた上で知るところを説明しなさい。また、適当な 3 行 4 列の実行列の例も示して説明しなさい。

(c) 関数のフーリエ変換について、定義を述べた上で知るところを説明しなさい。また、適当な関数についてフーリエ変換の例も示して説明しなさい。